



Técnico en pruebas físicas de cemento

Determinación del tiempo de fraguado

NMX-C-059-ONNCCE



Definición

Tiempo de fraguado inicial

Tiempo transcurrida en el momento en que inicia el contacto del cemento con el agua y el momento en que la aguja de 1 mm de diámetro del aparato de Vicat penetra exactamente 25 mm de las pasta.

Tiempo de fraguado final

Tiempo transcurrido en el momento en que se inicia el contacto del cemento con el agua y el momento en que la aguja de 1 mm de diámetro del aparato de Vicat no deja huella completa sobre la superficie de la pasta.



Equipo

Balanza electrónica

La capacidad de la balanza, debe ser por lo menos, igual a la carga total máxima la cual se aplica en cualquier momento y con división mínima de 0,1g.

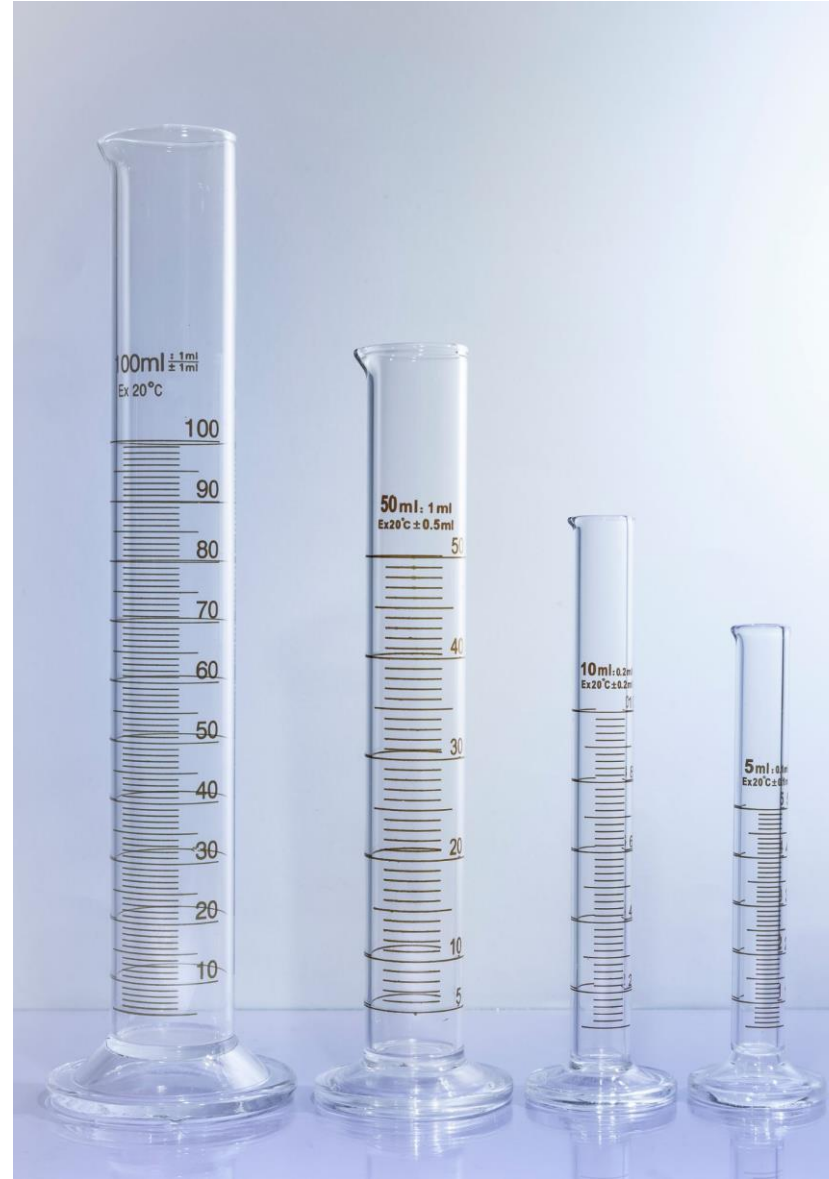




Equipo

Probetas

Deben ser de vidrio de tamaño adecuado para que el agua solicitada se incorpore en una sola operación, las marcas de volumen deben estar indicadas a 293 K (20°C)





Equipo

Probetas

Volumen (ml)	Ejemplo	Variación (ml)	Ejemplo
100-150		+/- 1	
200-300		+/- 2	
>300		+/- 0,5% de la capacidad marcada	





Equipo

Subdivisión en por lo menos 5 ml, excepción de:

Las líneas de graduación se omiten para los primeros :	Para probetas de:
15 ml	150 ml
25 ml	250 ml
50 ml	500 ml





Equipo

Mezcladora

La mezcladora debe cumplir con los requerimientos especificados en la norma NMX-C-085-ONNCCE

Debe contar con un mínimo de 2 velocidades que se puedan cambiar por medios mecánicos

- **Velocidad 1:** 140 rpm +/- 5 rpm. Desplazamiento orbital de 62 vueltas por minuto
- **Velocidad 2:** 285 rpm +/- 10 rpm. Desplazamiento orbital de 125 vueltas por minuto
- Motor eléctrico capacidad mínima de 124 W (1/6 HP)



Equipo

Aparato de Vicat

Consta de una barra B, la cual tiene un extremo “C” con un diámetro de **10 mm** y una longitud de **50 mm**. En el otro extremo de la barra “B”, lleva una aguja desmontable de **1 mm** de diámetro y **50 mm** de longitud.

Debe contar con un molde troncocónico “G” y una placa “H” los cuales deben ser de materiales no absorbentes.

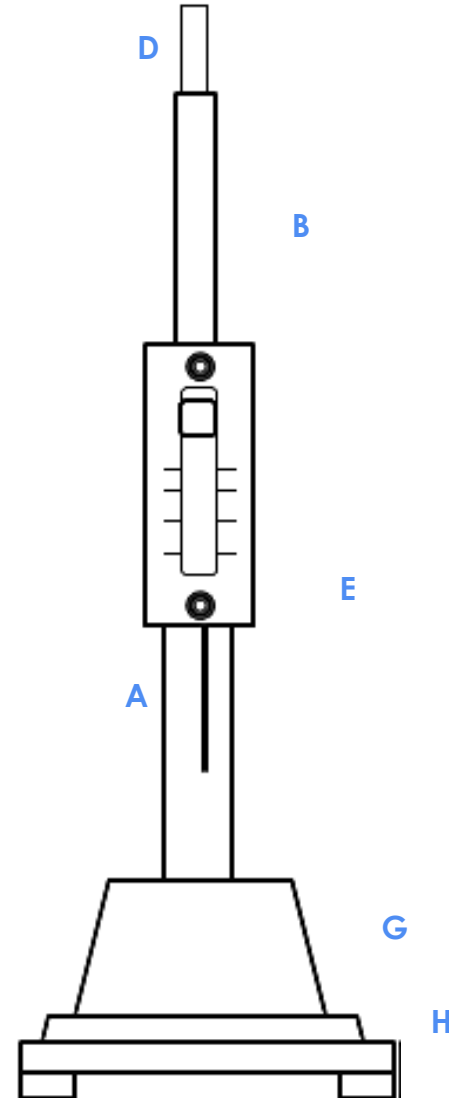
Al comparar la escala graduada con una escala patrón graduada al 0.1mm no debe presentar variación mayor de 0.25 mm en ninguno de sus puntos.



Equipo

Aparato de Vicat

Al comparar la escala graduada con una escala patrón graduada al **0.1mm** no debe presentar variación mayor de **0.25 mm** en ninguno de sus puntos.





Equipo

Requisito del Aparato de Vicat

Requisito	Tolerancia
Masa de la barra móvil, indicador y aguja	300g +/- 0,5 g
Diámetro de la barra de penetración	10 mm +/- 0,05 mm
Diámetro de la aguja	1 mm +/- 0.05 mm
Diámetro interior del molde troncocónico en la base inferior	70 mm +/- 3 mm
Diámetro interior del molde troncocónico en la base superior	60 mm +/- 3 mm
Altura del molde troncocónico	40 mm +/- 1 mm





Equipo Auxiliar



Cucharon



Cronómetro



Guantes de hule



Equipo Auxiliar



Charola



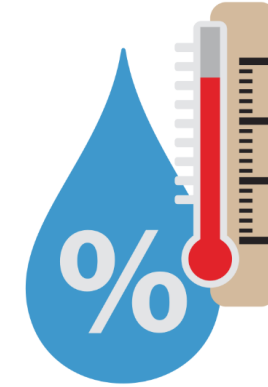
Condiciones Ambientales



Laboratorio

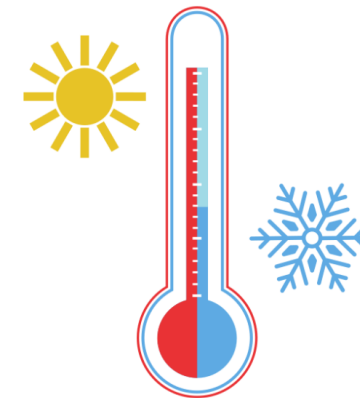
20°C a 27°C (293 K a 300 K)

Humedad relativa > a 50%



Agua de mezcla

23°C +/- 2°C (296 K +/- 2)





Procedimiento de Prueba

Procedimiento indicado para determinar la consistencia normal

-  **Paso 1:**
Pesar **650g** de cemento y verter en olla con agua para iniciar el mezclado de acuerdo a la NMX-C-085.
-  **Paso 2:**
Después de incorporar el cemento en la olla, dejar reposar por **30s**.
-  **Paso 3:**
Poner en marcha la mezcladora en velocidad baja (**140 rpm +/- 5 rpm**) durante 30s.





Procedimiento de Prueba

Procedimiento indicado para determinar la consistencia normal



Paso 4:

Detener el mezclado por no mas de 15s y durante ese tiempo bajar toda la pasta adherida a las paredes y fondo de la olla



Paso 5:

Poner de nuevo en marcha la mezcladora a una velocidad alta **(285 rpm +/- 10rpm)** durante 60s.



Paso 6:

Tomar la pasta de cemento con las manos formando una bola lanzándola de una mano a otra 6 veces en una separación de 15 cm.



Procedimiento de Prueba

Paso 7:

Introducir la pasta en el molde troncocónico por la base mayor, El sobrante de la pasta sobre esa base (mayor) se quita con la palma de la mano en aproximadamente 90° y colocar el molde en la placa de vidrio .

Paso 8:

El sobrante de la pasta en la base menor se quita mediante un corte oblicuo con el filo de la espátula/cuchara ligeramente inclinada . Si es necesario se alisa la superficie con el filo de la cuchara **sin presionar la pasta.**





Determinación de los tiempos de fraguado

Una vez elaborada la probeta, se coloca en el cuarto de curado

Trascurrido el tiempo de 30 min se saca la probeta del cuarto y se determina la penetración de la aguja de 1 mm de diámetro del aparato de Vicat y posteriormente cada 15 min hasta que se obtenga una penetración de 25 mm o menor.





Determinación de la penetración

Indicado en la determinación de la consistencia normal

- *Deslizar la barra B del aparato de Vicat en la pasta procurando quede **en el centro** hasta que toque la pasta C
- *Ajustar la escala o hacer una lectura inicial.
- *Soltar la barra (lo anterior no debe exceder los 30s a partir de que se termino de hacer la pasta)



Determinación de la penetración

Consideraciones importantes

- **Nota 1:** Las penetraciones no deben efectuarse a una distancia menor de 6 mm de otras y ninguna de ellas se hace a una distancia menor de 9 mm de la parte superior del cono troncocónico.
- **Nota 2:** Todas las lecturas de penetración deben quedar registradas.
- **Nota 3:** Las agujas de penetración deben estar limpias y rectas.
- **Nota 4:** Durante todo el ensayo el aparato debe estar libre de toda vibración.



Tiempo de fraguado inicial

Se calcula por interpolación entre la lectura menor y la lectura mayor a 25 mm de la aguja de Vicat.

$$A = \left[\left(\frac{H - E}{C - D} \right) \right] * (C - 25) + E$$

E= tiempo (min) de la ultima penetración mayor a 25 mm

H= tiempo (min) de la primera penetración menor a 25 mm

C= lectura de la penetración en el tiempo E

D= Lectura de la penetración en tiempo H



Gracias

Por su participación